Interação entre objetos

Criando objetos cooperadores

Abstração

- **Problema da complexidade**
  - **Dividir para conquistar**
- **Abstração** é a habilidade de ignorar detalhes sobre as partes para concentrar a atenção no nível mais alto de um problema.
- Exemplo de um problema:
  - Engenheiros projetando um novo carro

Abstração em software

- Identificação de subcomponentes que podemos programar como entidades independentes.
- Em POO, esses componentes e subcomponentes são objetos.

Modularização

- **Modularização** é o processo de dividir um todo em partes bem definidas, que podem ser construídas e examinadas separadamente e que interagem de uma maneira bem definida.
- A modularização e a abstração complementam-se reciprocamente.

Modularização no exemplo da universidade

- Estudantes e professores precisam fornecer um endereço para contato.
- Vamos agora adicionar um endereço para classes Estudante e Professor.
- Pode ser uma variável de instância do tipo String
- Mas para melhor decomposição, podemos definir uma outra classe de nome Endereço.

Implementação – Endereco

```
class Endereco:
    """attributes:
    __numero
    __complemento
    __nome
    __cidade
    __codPostal
    """
```

Construtor e métodos omitidos.

Código-fonte: Endereco

```
def __init__(self,num):
    self.__numero = num
    self.__complemento = 0


def incremento(self):
    self.__complemento = self.__complemento + 1
```

Implementação – Estudante

```
class Estudante:
  """attributes:
     __endereco - classe Endereco
     __nome
     __matricula
     __creditos
     """
```

Construtor e métodos omitidos.

Implementação – Estudante

```
def __init__(self,end,nom,mat,cre):

    self.__endereco = end
    self.__nome = nom
    self.__matricula = mat
    self.__creditos = cred

    métodos omitidos.
```

Implementação – main.py

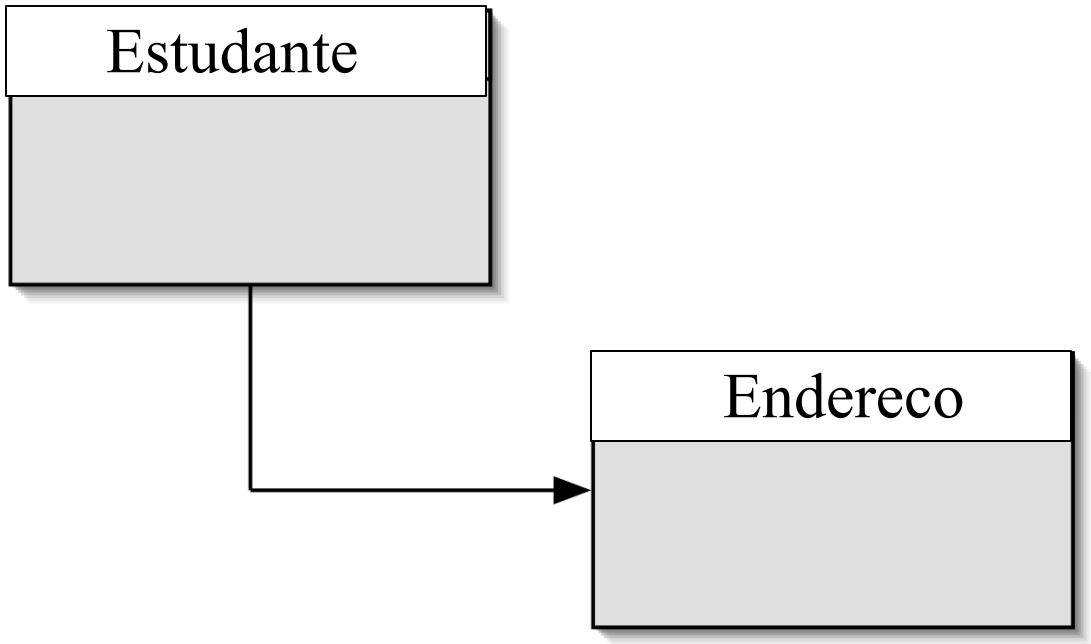
```
end1 = Endereco(61)

aluno1=Estudante(end1,'Ian',9294,0)

aluno2=Estudante(Endereco(62),'Ad',3112,0)
```

Dois imports no programa principal: um para Endereco e outro para Estudante

Outra implementação – Estudante

```
def __init__(self,nom,mat,cre):

    self.__endereco = Endereco(61)
    self.__nome = nom
    self.__matricula = mat
    self.__creditos = cred

    métodos omitidos.
```

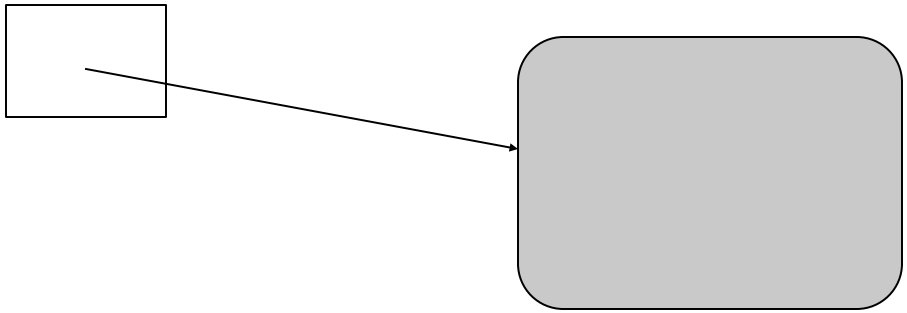
Diagrama de classes



Visualização estática

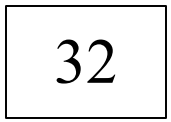
Tipos primitivos *versus* tipos de objeto (1)

```
SomeObject obj
```



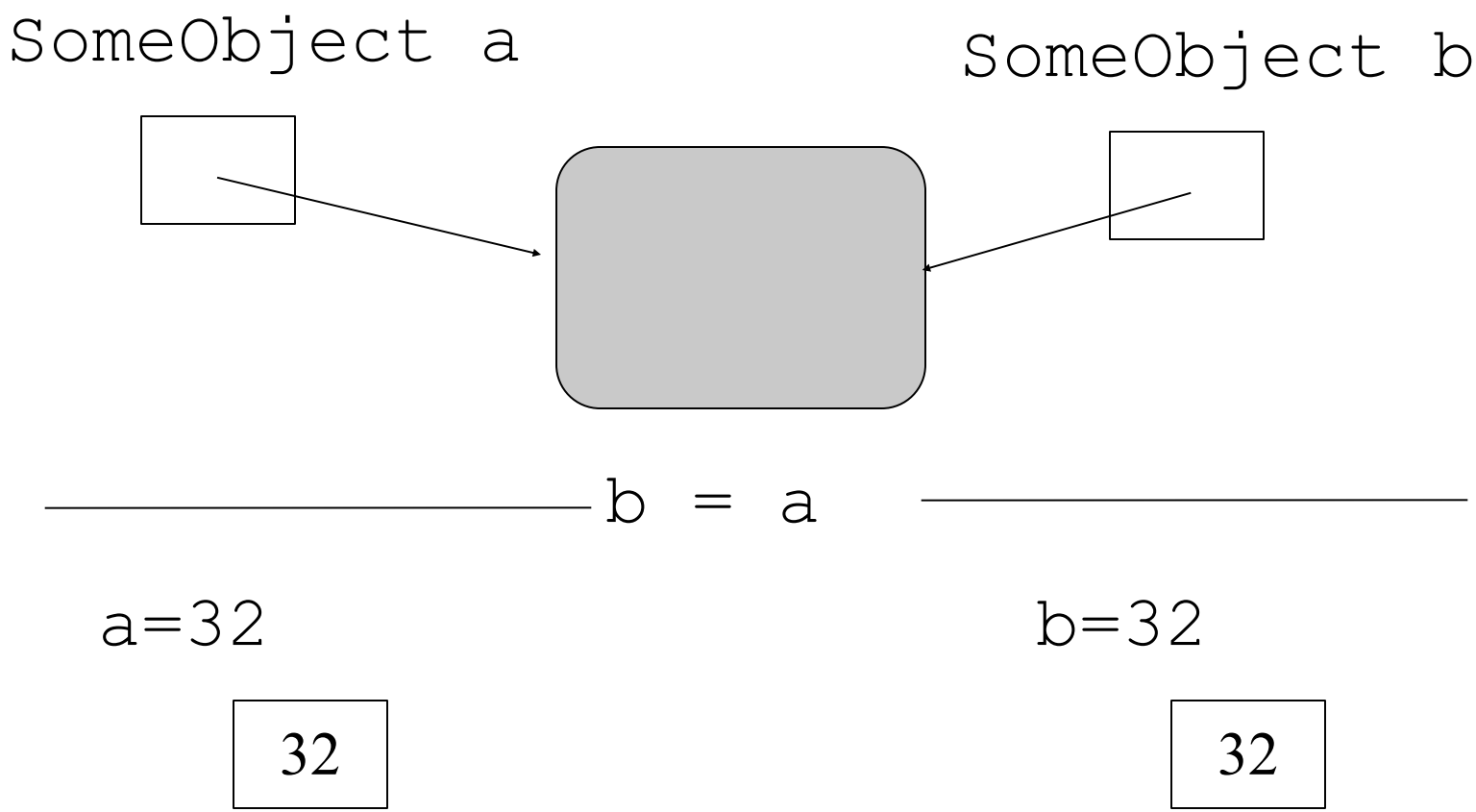
Tipo de objeto

```
i = 32
```



tipo primitivo

Tipos primitivos *versus* tipos de objetos (2)



Incremento linear

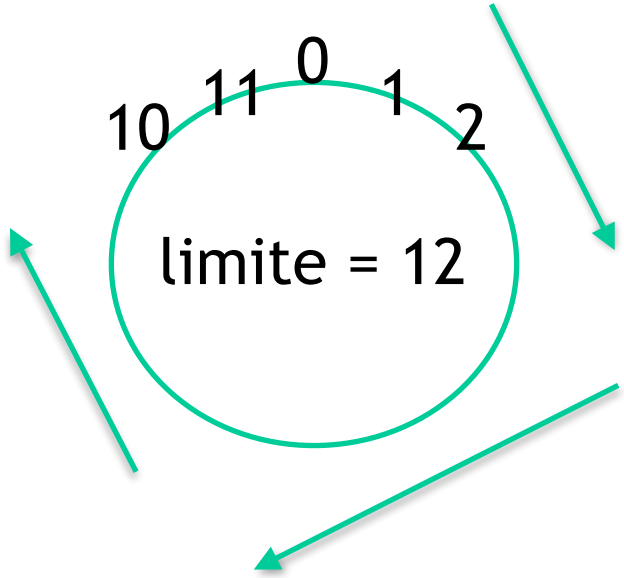
```
def increment(self):
    self.__value = self.__value + 1
```

Operador de módulo

- Operador de módulo (%) calcula o resto de uma divisão de inteiros
- O resultado da expressão (27 % 4) seria 3

Incremento circular

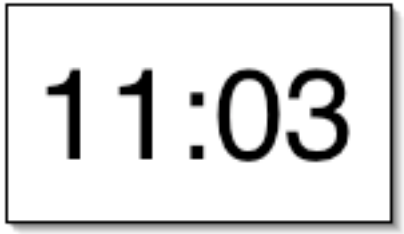
```
def increment(self):
    self.__value = (self.__value + 1) % self.__limit
```



Exemplo do relógio

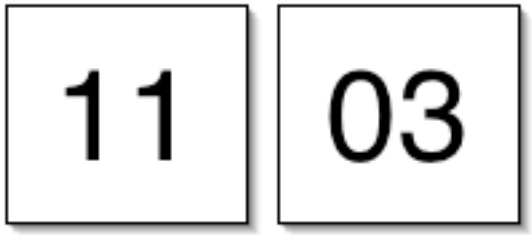
- O projeto que utilizaremos para discutir a interação de objetos é mostrador, ou visor, de um relógio digital. O mostrador exibe horas e minutos, separados por dois pontos.

Modularização no exemplo de um relógio



Um mostrador de número de quatro dígitos?

Ou um mostrador de número de dois dígitos?



Modularização no exemplo do relógio

- Dois mostradores de dois dígitos cada um
  - Um par para horas e um par para os minutos
- Mostrador das horas:
  - Inicia em 0 e volta para 0 quando alcança o valor 23
- Mostrador de minutos
  - Inicia em 0 e retorna quando alcança 59

Mostrador de dois dígitos

Classe NumberDisplay

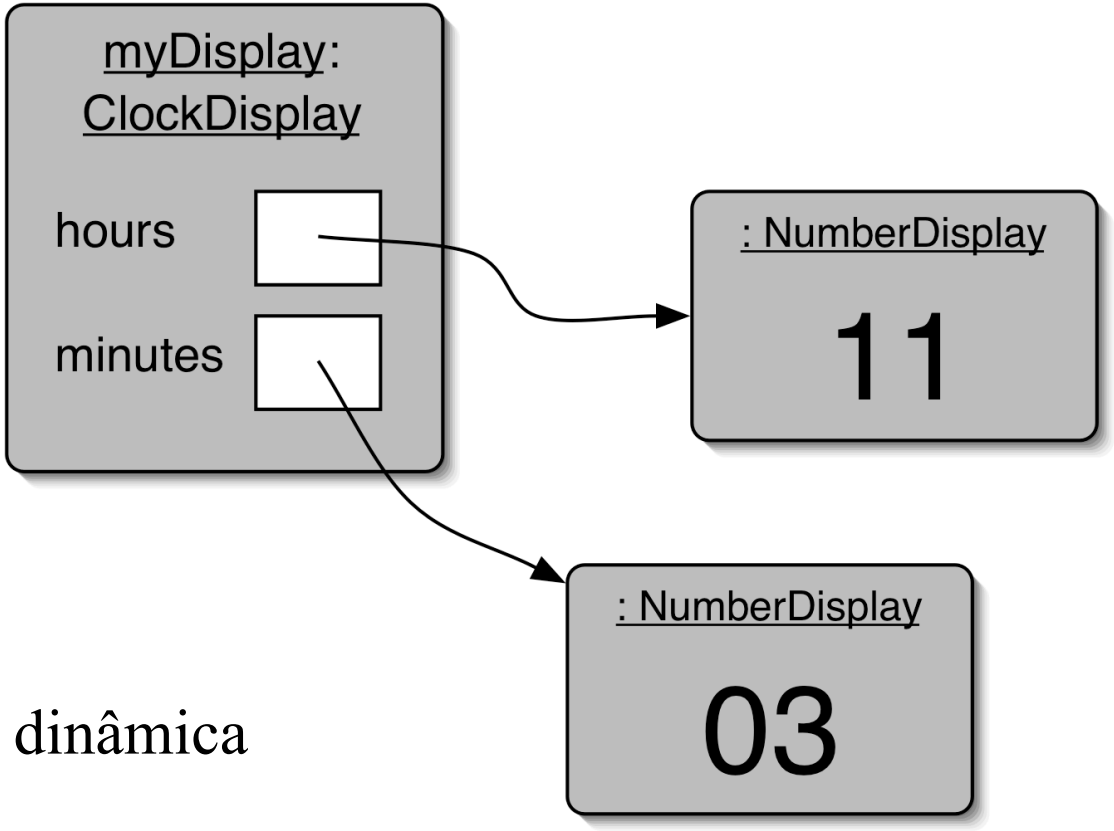
Implementação – NumberDisplay

```
class NumberDisplay:
"""
    __limit
    __value

    Construtor e
    métodos omitidos.
"""
```

Implementação – ClockDisplay

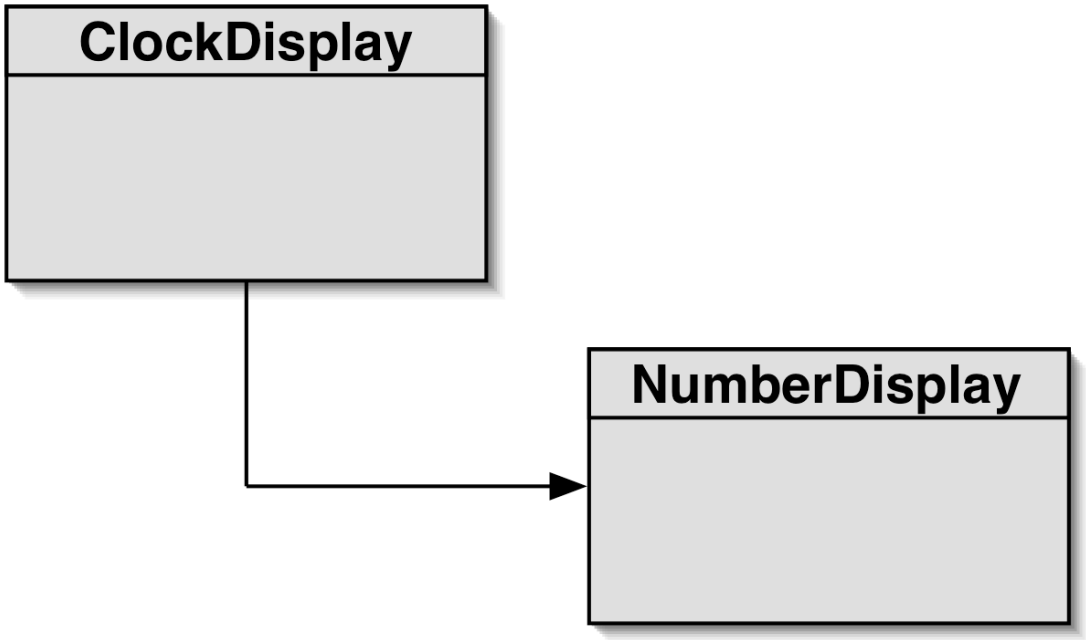
```
class ClockDisplay:
"""  attributes:
     __hours - classe NumberDisplay
     __minutes - classe NumberDisplay

     Construtor e
     métodos omitidos.
"""
```

Diagrama de objetos



Visualização dinâmica

Diagrama de classes



Visualização estática

Código-fonte: NumberDisplay (1)

```
def __init__(self, rollOverLimit):

    self.__limit = rollOverLimit
    self.__value = 0


def increment(self):

    self.__value = (self.__value + 1) % self.__limit
```

Código-fonte: NumberDisplay (2)

```
def getDisplayValue(self):

    if(self.__value < 10):
        return "0" + str(self.__value)
    else:
        return "" + str(self.__value)
```

09 16

Concatenação de string

- + é o operador de concatenação de string em Python
- Exemplos:
- ‘POO’ + ‘com Python’ -> ‘POOcom Python’
- ‘Resposta: ‘ + str(42) -> ‘Resposta: 42’
- return “0” + str(self.__value)
- return “” + str(self.__value)

Objetos criando objetos (1)

```
class ClockDisplay:
    """
    __hours - classe NumberDisplay
    __minutes - classe NumberDisplay
    __displayString - string
    """
    def __init__(self):

        self.__hours = NumberDisplay(24)
        self.__minutes= NumberDisplay(60)
        self.__updateDisplay()
```

Chamadas de método

```
def timeTick(self):

    self.__minutes.increment()
    if(self.__minutes.getValue() == 0)
        # acaba de voltar a zero!
        self.__hours.increment()

    self.__updateDisplay()
```

Método interno

```
"""
  Atualiza a string interna que
  representa o mostrador.
"""
def __updateDisplay(self):

  self.__displayString = self.__hours.getDisplayValue() + ":"
       + self.__minutes.getDisplayValue()
```

16:40

Objetos criando objetos (2)

Na classe Endereco:

```
def __init__(self, num)
```

parâmetro formal

Na classe Estudante:

```
numeroe = Endereco (24)
```

parâmetro real

Múltiplos construtores

- Em Python, uma classe só tem um método construtor.
- Mas é possível determinar o valor **None** para os parâmetros opcionais e dentro do corpo da função verificar se eles foram passados ou não
- `def __init__(self, arg0=None, arg1=None):`

Múltiplos construtores

- Também é possível determinar um valor default para os parâmetros opcionais e utilizar outro valor sobrepondo o valor default
- `def __init__(self, arg0=param1, arg1):`

Chamadas de método (1)

Chamada de método externo à classe

objeto.nomeDoMetodo (lista-de-parâmetros)

Chamada de metodo interno à classe

nomeDoMétodo (lista-de-parâmetros)

Chamadas de método (2)

- Chamadas de método interno

```
__updateDisplay()
…
```

Chamadas de método externo

```
self.__minutes.increment()
```

A palavra-chave **self**

Sobrecarga de nome ocorre quando um mesmo nome é utilizado para duas entidades diferentes

Por exemplo, atributos e parâmetros de entrada com o mesmo nome

Um parâmetro e um atributo que compartilham um nome não é um problema em Python

A palavra-chave **self** é utilizada para fazer a distinção

A expressão **self** referencia o objeto atual

A palavra-chave **self**

```
def __init__(self,  numero):

    self.numero = numero
    self.complemento = 0


# outros métodos
```

A palavra-chave **self**

```
class Aquecedor :

  def __init__(self, xmax, xmin) :
      self.xmax = xmax
      self.xmin = xmin
      self.incr = 5.0
      self.temperatura = 15.0

 # outros métodos
```

Resumo dos conceitos (1)

- **abstração** Abstração é a capacidade de ignorar detalhes de partes para focalizar a atenção em um nível mais elevado de um problema.
- **modularização** A modularização é o processo de dividir um todo em partes bem definidas, que podem ser construídas e examinadas separadamente e que interagem de maneiras bem definidas.
- **classes definem tipos** Um nome de classe pode ser utilizado como o tipo para uma variável. Variáveis que têm uma classe como seu tipo podem referenciar objetos dessa classe

Resumo dos conceitos (2)

- **diagrama de classes** O diagrama de classes mostra as classes de uma aplicação e os relacionamentos entre elas.
- **diagrama de objetos** O diagrama de objetos mostra os objetos e seus relacionamentos em tempo de execução.
- **referências de objeto** Variáveis do tipo objeto armazenam referências para objetos.
- **criação de objetos** Os objetos podem criar outros objetos.

Resumo dos conceitos (3)

- **tipo primitivo** Os tipos primitivos em Python são os tipos não-objeto. Os mais comuns são int, float e bool.

- **sobrecarga** Uma classe não pode conter mais de um método com mesmo nome. Use parâmetros opcionais em Python

Resumo dos conceitos (4)

- **chamada de método interno** Os métodos podem chamar outros métodos da mesma classe como parte de sua implementação.

- **chamada de método externo** Os métodos podem chamar métodos de outros objetos utilizando notação de ponto.